TEMA 1. El cuerpo de los números reales

Análisis Matemático

Profesor: José Ángel Cid

Grao en Enxeñaría Informática
Departamento de Matemáticas
Universidad de Vigo.

Suponemos que en $\mathbb{R}$ hay definida una operación interna $+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $(x, y) \to x + y$, llamada "suma" que satisface las siguientes propiedades:

(a1) Asociativa: $x+(y+z)=(x+y)+z$, $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$.

Suponemos que en $\mathbb{R}$ hay definida una operación interna $+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $(x, y) \to x + y$, llamada "suma" que satisface las siguientes propiedades:

(a1) Asociativa: $x+(y+z)=(x+y)+z$, $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$.

(a2) Conmutativa: $x + y = y + x$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

Suponemos que en $\mathbb{R}$ hay definida una operación interna $+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $(x, y) \to x + y$, llamada "suma" que satisface las siguientes propiedades:

(a1) Asociativa: $x+(y+z)=(x+y)+z$, $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$.

(a2) Conmutativa: $x + y = y + x$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

(a3) Existencia de elemento neutro: Existe un número real que llamaremos 0 tal que

$$x + 0 = 0 + x = x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Suponemos que en $\mathbb{R}$ hay definida una operación interna $+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $(x, y) \to x + y$, llamada "suma" que satisface las siguientes propiedades:

(a1) Asociativa: $x+(y+z)=(x+y)+z$, $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$.

(a2) Conmutativa: $x + y = y + x$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

(a3) Existencia de elemento neutro: Existe un número real que llamaremos 0 tal que

$$x + 0 = 0 + x = x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(a4) Existencia de elemento opuesto: dado cualquier número real x existe otro número real x', que llamaremos elemento opuesto de x, tal que

$$x + x' = x' + x = 0.$$

Denotaremos $-x := x'$.

Al satisfacer las propiedades (a1)-(a4) decimos que el conjunto $(\mathbb{R}, +)$ tiene estructura de grupo conmutativo o abeliano.

Al satisfacer las propiedades (a1)-(a4) decimos que el conjunto $(\mathbb{R}, +)$ tiene estructura de grupo conmutativo o abeliano.

Suponemos también que en $\mathbb{R}$ existe otra operación interna

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ (x, y) \to x \cdot y$$

llamada "producto" o "multiplicación" que satisface las siguientes propiedades:

(a5) Asociativa: $\forall x, y, z \in \mathbb{R},\ x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$.

(a5) Asociativa: $\forall x, y, z \in \mathbb{R},\ x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$.

(a6) Conmutativa: $\forall x, y \in \mathbb{R},\ x \cdot y = y \cdot x$.

(a5) Asociativa: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$, $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$.

(a6) Conmutativa: $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $x \cdot y = y \cdot x$.

(a7) Existencia de elemento unidad (elemento neutro de la multiplicación): existe un número real que llamaremos 1, distinto de 0, tal que $\forall x \in \mathbb{R}$, $1 \cdot x = x$.

(a5) Asociativa: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$, $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$.

(a6) Conmutativa: $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $x \cdot y = y \cdot x$.

(a7) Existencia de elemento unidad (elemento neutro de la multiplicación): existe un número real que llamaremos 1, distinto de 0, tal que $\forall x \in \mathbb{R}$, $1 \cdot x = x$.

(a8) Existencia de elemento inverso (elemento simétrico respecto de la multiplicación): dado cualquier número real $x \neq 0$ existe un elemento $y \in \mathbb{R}$, que llamaremos inverso de x, tal que $x \cdot y = 1$. Denotaremos $x^{-1} := y$.

(a5) Asociativa: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$, $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$.

(a6) Conmutativa: $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $x \cdot y = y \cdot x$.

(a7) Existencia de elemento unidad (elemento neutro de la multiplicación): existe un número real que llamaremos 1, distinto de 0, tal que $\forall x \in \mathbb{R}$, $1 \cdot x = x$.

(a8) Existencia de elemento inverso (elemento simétrico respecto de la multiplicación): dado cualquier número real $x \neq 0$ existe un elemento $y \in \mathbb{R}$, que llamaremos inverso de x, tal que $x \cdot y = 1$. Denotaremos $x^{-1} := y$.

(a9) Distributiva del producto respecto de la suma:

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}, \qquad x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

Al satisfacer $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ los axiomas (a1)-(a9) se dice que tiene estructura de cuerpo conmutativo. De los axiomas anteriores se pueden deducir todas las leyes usuales del Álgebra elemental.

Ejemplo

Al satisfacer $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ los axiomas (a1)-(a9) se dice que tiene estructura de cuerpo conmutativo. De los axiomas anteriores se pueden deducir todas las leyes usuales del Álgebra elemental.

Ejemplo

1. *Para todo* $a, b, c \in \mathbb{R}$ *se cumple que* $a + b = a + c \Rightarrow b = c$.

Al satisfacer $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ los axiomas (a1)-(a9) se dice que tiene estructura de cuerpo conmutativo. De los axiomas anteriores se pueden deducir todas las leyes usuales del Álgebra elemental.

Ejemplo

1. *Para todo* $a, b, c \in \mathbb{R}$ *se cumple que* $a + b = a + c \Rightarrow b = c$.
2. *Para todo* $a \in \mathbb{R}$ *se cumple que* $-(-a) = a$.

Al satisfacer $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ los axiomas (a1)-(a9) se dice que tiene estructura de cuerpo conmutativo. De los axiomas anteriores se pueden deducir todas las leyes usuales del Álgebra elemental.

Ejemplo

1. *Para todo* $a, b, c \in \mathbb{R}$ *se cumple que* $a + b = a + c \Rightarrow b = c$.
2. *Para todo* $a \in \mathbb{R}$ *se cumple que* $-(-a) = a$.
3. *El elemento* 0 *es único.*

Al satisfacer $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ los axiomas (a1)-(a9) se dice que tiene estructura de cuerpo conmutativo. De los axiomas anteriores se pueden deducir todas las leyes usuales del Álgebra elemental.

Ejemplo

1. *Para todo* $a, b, c \in \mathbb{R}$ *se cumple que* $a + b = a + c \Rightarrow b = c$.
2. *Para todo* $a \in \mathbb{R}$ *se cumple que* $-(-a) = a$.
3. *El elemento* 0 *es único.*
4. *El elemento* 1 *es único.*

Al satisfacer $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ los axiomas (a1)-(a9) se dice que tiene estructura de cuerpo conmutativo. De los axiomas anteriores se pueden deducir todas las leyes usuales del Álgebra elemental.

Ejemplo

1. *Para todo* $a, b, c \in \mathbb{R}$ *se cumple que* $a + b = a + c \Rightarrow b = c$.
2. *Para todo* $a \in \mathbb{R}$ *se cumple que* $-(-a) = a$.
3. *El elemento* 0 *es único.*
4. *El elemento* 1 *es único.*
5. *Para todo* $x \in \mathbb{R}$ *se cumple que* $x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0$.

Al satisfacer $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ los axiomas (a1)-(a9) se dice que tiene estructura de cuerpo conmutativo. De los axiomas anteriores se pueden deducir todas las leyes usuales del Álgebra elemental.

Ejemplo

1. *Para todo* $a, b, c \in \mathbb{R}$ *se cumple que* $a + b = a + c \Rightarrow b = c$.
2. *Para todo* $a \in \mathbb{R}$ *se cumple que* $-(-a) = a$.
3. *El elemento* 0 *es único.*
4. *El elemento* 1 *es único.*
5. *Para todo* $x \in \mathbb{R}$ *se cumple que* $x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0$.
6. *Para todo* $a, b, c \in \mathbb{R}$ *se cumple que* $a \cdot b = a \cdot c$ *y* $a \neq 0$ *entonces* $b = c$.

Este grupo de axiomas se refiere a la ordenación de los números reales.

Definición

Se dice que la relación binaria $\leq$ ("menor o igual que") establece una relación de orden en un conjunto $S \neq \emptyset$ si satisface las siguientes propiedades:

Este grupo de axiomas se refiere a la ordenación de los números reales.

Definición

Se dice que la relación binaria $\leq$ ("menor o igual que") establece una relación de orden en un conjunto $S \neq \emptyset$ si satisface las siguientes propiedades:

1. *Reflexiva:* $x \leq x$, $\forall x \in S$.

Este grupo de axiomas se refiere a la ordenación de los números reales.

Definición

Se dice que la relación binaria $\leq$ ("menor o igual que") establece una relación de orden en un conjunto $S \neq \emptyset$ si satisface las siguientes propiedades:

1. *Reflexiva:* $x \leq x$, $\forall x \in S$.
2. *Antisimétrica:* $x, y \in S$, $x \leq y$, $y \leq x \Rightarrow x = y$.

Este grupo de axiomas se refiere a la ordenación de los números reales.

Definición

Se dice que la relación binaria $\leq$ ("menor o igual que") establece una relación de orden en un conjunto $S \neq \emptyset$ si satisface las siguientes propiedades:

1. *Reflexiva:* $x \leq x$, $\forall x \in S$.
2. *Antisimétrica:* $x, y \in S$, $x \leq y$, $y \leq x \Rightarrow x = y$.
3. *Transitiva:* $x, y, z \in S$, $x \leq y$, $y \leq z \Rightarrow x \leq z$.

Supondremos que los números reales $\mathbb{R}$ están ordenados por una relación de orden $\leq$ que además cumple los siguientes axiomas:

(a10) La relación de orden es total:

$$\forall\, x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow x \leq y \quad \text{ó} \quad y \leq x.$$

Supondremos que los números reales $\mathbb{R}$ están ordenados por una relación de orden $\leq$ que además cumple los siguientes axiomas:

(a10) La relación de orden es total:

$$\forall\, x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow x \leq y \quad \text{ó} \quad y \leq x.$$

(a11) La relación de orden es compatible con la suma:

$$\forall\, x, y, z \in \mathbb{R},\ x \leq y \quad \Rightarrow \quad x + z \leq y + z.$$

Supondremos que los números reales $\mathbb{R}$ están ordenados por una relación de orden $\leq$ que además cumple los siguientes axiomas:

(a10) La relación de orden es total:

$$\forall\, x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow x \leq y \quad \text{ó} \quad y \leq x.$$

(a11) La relación de orden es compatible con la suma:

$$\forall\, x, y, z \in \mathbb{R},\ x \leq y \quad \Rightarrow \quad x + z \leq y + z.$$

(a12) La relación de orden es compatible con la multiplicación:

$$\forall\, x, y, z \in \mathbb{R},\ x \leq y\,,\ z \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x\,z \leq y\,z.$$

Si $x, y \in \mathbb{R}$, $x \leq y$ y $x \neq y$, escribiremos $x < y$, ("x menor que y").

Si $x, y \in \mathbb{R}$, $x \leq y$ y $x \neq y$, escribiremos $x < y$, ("x menor que y").

De los axiomas de orden se pueden deducir todas las reglas usuales del cálculo con desigualdades.

Si $x, y \in \mathbb{R}$, $x \leq y$ y $x \neq y$, escribiremos $x < y$, ("x menor que y").

De los axiomas de orden se pueden deducir todas las reglas usuales del cálculo con desigualdades.

El conjunto $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$ cumpliendo las propiedades (a1)-(a12) se dice que tiene estructura de cuerpo conmutativo ordenado.

Si $x, y \in \mathbb{R}$, $x \leq y$ y $x \neq y$, escribiremos $x < y$, ("x menor que y").

De los axiomas de orden se pueden deducir todas las reglas usuales del cálculo con desigualdades.

El conjunto $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$ cumpliendo las propiedades (a1)-(a12) se dice que tiene estructura de cuerpo conmutativo ordenado.

Sin embargo estos axiomas no son suficientes para que se pueda caracterizar de forma única al conjunto de los números reales. Nos falta todavía el axioma del supremo que veremos más adelante.

Proposición

A partir de los axiomas (a1)-(a12) se deducen las siguientes propiedades de los números reales:

Proposición

A partir de los axiomas (a1)-(a12) se deducen las siguientes propiedades de los números reales:

1. $a \leq b \Leftrightarrow -a \geq -b$.

Proposición

A partir de los axiomas (a1)-(a12) se deducen las siguientes propiedades de los números reales:

1. $a \leq b \Leftrightarrow -a \geq -b.$
2. $a \leq b,\ c \leq 0 \Rightarrow ac \geq bc.$

Proposición

A partir de los axiomas (a1)-(a12) se deducen las siguientes propiedades de los números reales:

1. $a \leq b \Leftrightarrow -a \geq -b.$
2. $a \leq b,\ c \leq 0 \Rightarrow ac \geq bc.$
3. $a \cdot a > 0, \forall\, a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$

Proposición

A partir de los axiomas (a1)-(a12) se deducen las siguientes propiedades de los números reales:

1. $a \leq b \;\Leftrightarrow\; -a \geq -b.$
2. $a \leq b,\;\; c \leq 0 \;\Rightarrow\; ac \geq bc.$
3. $a \cdot a > 0, \forall\, a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$
4. $a > 0 \;\Leftrightarrow\; a^{-1} > 0.$

Proposición

A partir de los axiomas (a1)-(a12) se deducen las siguientes propiedades de los números reales:

1. $a \leq b \;\Leftrightarrow\; -a \geq -b.$
2. $a \leq b,\;\; c \leq 0 \;\Rightarrow\; ac \geq bc.$
3. $a \cdot a > 0, \forall\, a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$
4. $a > 0 \;\Leftrightarrow\; a^{-1} > 0.$
5. $0 < a < b \;\Rightarrow\; a^{-1} > b^{-1} > 0.$

Proposición

A partir de los axiomas (a1)-(a12) se deducen las siguientes propiedades de los números reales:

1. $a \leq b \Leftrightarrow -a \geq -b.$
2. $a \leq b,\ c \leq 0 \Rightarrow ac \geq bc.$
3. $a \cdot a > 0, \forall\, a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$
4. $a > 0 \Leftrightarrow a^{-1} > 0.$
5. $0 < a < b \Rightarrow a^{-1} > b^{-1} > 0.$
6. $0 < a < b, 0 < c < d \Rightarrow 0 < ac < bd.$

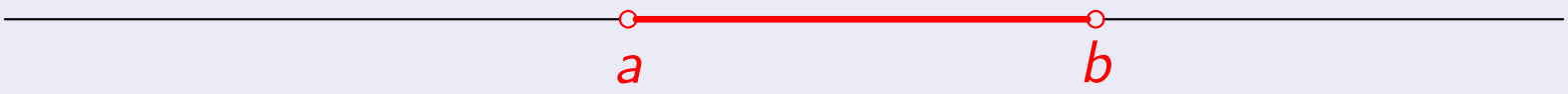
Los números reales se representan geométricamente como puntos de una recta (denominada recta real)

La relación de orden admite una interpretación simple. Si $x < y$ el punto x está a la izquierda del punto y. Los números positivos están a la derecha del 0 y los negativos a la izquierda. Si $a < b$ entonces $a < x < b$ significa que x está entre a y b.

Definición (Intervalos en $\mathbb{R}$)

Se llama intervalo abierto de extremos a y b al conjunto

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}.$$



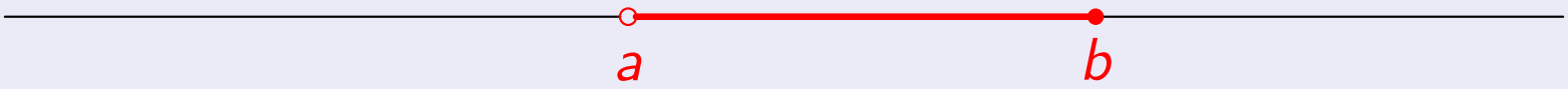
Se llama intervalo cerrado de extremos a y b al conjunto

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.$$

Definición

Análogamente se definen los intervalos semiabiertos o semicerrados

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\},$$



$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}.$$

Definición

También podemos definir intervalos infinitos (los símbolos $-\infty$ y $+\infty$ no son números reales y sólo se utilizan como notación)

$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\},$$

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\},$$

Definición

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\},$$

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}.$$

Los números naturales

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\},$$

son los elementos fundamentales para contar miembros de un conjunto o para ordenar una lista de objetos.

Los números naturales

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\},$$

son los elementos fundamentales para contar miembros de un conjunto o para ordenar una lista de objetos.

Teorema (Principio de inducción)

Si un subconjunto de números naturales $A \subset \mathbb{N}$ tiene las propiedades:

entonces se satisface que $A = \mathbb{N}$.

Los números naturales

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\},$$

son los elementos fundamentales para contar miembros de un conjunto o para ordenar una lista de objetos.

TEOREMA (Principio de inducción)

Si un subconjunto de números naturales $A \subset \mathbb{N}$ tiene las propiedades:

1) $1 \in A$,

entonces se satisface que $A = \mathbb{N}$.

Los números naturales

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\},$$

son los elementos fundamentales para contar miembros de un conjunto o para ordenar una lista de objetos.

TEOREMA (Principio de inducción)

Si un subconjunto de números naturales $A \subset \mathbb{N}$ tiene las propiedades:

1) $1 \in A$,
2) *Si n pertenece a A entonces $n + 1$ también pertenece a A,*

entonces se satisface que $A = \mathbb{N}$.

En la práctica el principio de inducción se utiliza como sigue: supongamos que queremos probar que una cierta propiedad P_n se cumple para cualquier $n \in \mathbb{N}$. El principio de inducción afirma que si se cumplen las dos condiciones siguientes:

i) **(Paso base)** P_1 es cierta,

entonces la propiedad P_n se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

En la práctica el principio de inducción se utiliza como sigue: supongamos que queremos probar que una cierta propiedad P_n se cumple para cualquier $n \in \mathbb{N}$. El principio de inducción afirma que si se cumplen las dos condiciones siguientes:

i) **(Paso base)** P_1 es cierta,

ii) **(Paso de inducción)** Si P_k es cierta entonces P_{k+1} también es cierta,

entonces la propiedad P_n se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

En la práctica el principio de inducción se utiliza como sigue: supongamos que queremos probar que una cierta propiedad P_n se cumple para cualquier $n \in \mathbb{N}$. El principio de inducción afirma que si se cumplen las dos condiciones siguientes:

i) **(Paso base)** P_1 es cierta,

ii) **(Paso de inducción)** Si P_k es cierta entonces P_{k+1} también es cierta,

entonces la propiedad P_n se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

En la práctica el principio de inducción se utiliza como sigue: supongamos que queremos probar que una cierta propiedad P_n se cumple para cualquier $n \in \mathbb{N}$. El principio de inducción afirma que si se cumplen las dos condiciones siguientes:

i) **(Paso base)** P_1 es cierta,

ii) **(Paso de inducción)** Si P_k es cierta entonces P_{k+1} también es cierta,

entonces la propiedad P_n se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio

Probar mediante inducción que la fórmula $1 + 2 + 3 + \ldots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ *es válida para cualquier valor de* $n \in \mathbb{N}$.

A partir del conjunto de los números naturales podemos definir el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$. En $\mathbb{Z}$ todo elemento posee un opuesto, propiedad que no cumplen los números naturales. El conjunto de los números enteros se define como

$$\mathbb{Z} := \mathbb{N} \cup \{-n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\},$$

es decir,

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

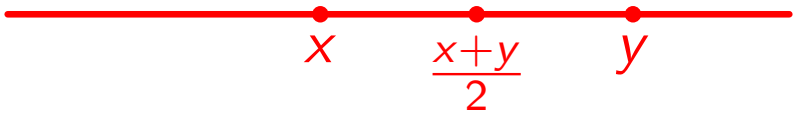
Según el matemático Leopolod Kronecker: "Dios creó los números enteros, el resto es obra de los hombres".

Se define el conjunto de los números racionales como

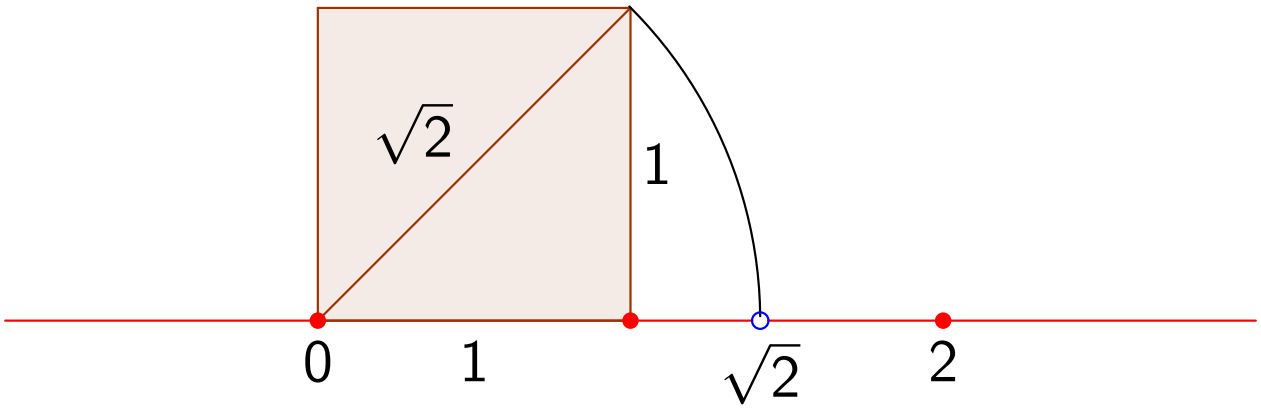
$$\mathbb{Q} := \{p/q : p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0\}\,.$$

Dicho conjunto contiene al conjunto de los números enteros (cualquier número entero p puede expresarse en la forma $p = p/1 \in \mathbb{Q}$) y $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ satisface todos los axiomas (a1)-(a12), por lo que es un cuerpo conmutativo ordenado.

Una propiedad importante de los números racionales, de la que carecen los números enteros, es la "densidad": si $x < y$ son dos números racionales entonces siempre existe otro número racional comprendido entre ellos, por ejemplo el punto medio $\dfrac{x+y}{2}$.



Esto implica que entre dos racionales cualesquiera hay siempre infinitos números racionales distintos. Sin embargo los números racionales no "llenan" completamente la recta porque se sabe desde Pitágoras que la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado 1 no es conmesurable con la longitud del lado (es decir, $\sqrt{2}$ no es un número racional).



Por tanto, aunque $\mathbb{Q}$ satisface los 12 axiomas (a1)-(a12) deja "huecos" sin rellenar en la recta real. Necesitamos introducir un nuevo axioma (el axioma del supremo) que garantice al conjunto de los números reales una propiedad de continuidad que resulta fundamental en muchos teoremas del Análisis.

Definición

Sea $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, *decimos que el elemento* α *es una cota superior del conjunto* A*, si satisface*

$$x \leq \alpha, \quad \forall x \in A.$$

Al conjunto de las cotas superiores de A *lo llamaremos* $M(A)$.

Definición

Sea $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, *decimos que el elemento* α *es una cota superior del conjunto* A*, si satisface*

$$x \leq \alpha, \quad \forall x \in A.$$

Al conjunto de las cotas superiores de A *lo llamaremos* $M(A)$.

Definición

Sea $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, *decimos que el elemento* α *es una cota superior del conjunto* A, *si satisface*

$$x \leq \alpha, \quad \forall x \in A.$$

Al conjunto de las cotas superiores de A *lo llamaremos* $M(A)$.

Análogamente, diremos que $\beta \in \mathbb{R}$ *es una cota inferior del conjunto* $A \subseteq \mathbb{R}$, *si se cumple que*

$$\beta \leq x, \quad \forall x \in A.$$

Llamaremos $m(A)$ *al conjunto de las cotas inferiores de* A.

Definición

Sea $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, *decimos que el elemento* α *es una cota superior del conjunto* A, *si satisface*

$$x \leq \alpha, \quad \forall x \in A.$$

Al conjunto de las cotas superiores de A *lo llamaremos* $M(A)$.

Análogamente, diremos que $\beta \in \mathbb{R}$ *es una cota inferior del conjunto* $A \subseteq \mathbb{R}$, *si se cumple que*

$$\beta \leq x, \quad \forall x \in A.$$

Llamaremos $m(A)$ *al conjunto de las cotas inferiores de* A.

Cuando un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ *posee una cota superior (inferior) decimos que está acotado superiormente (inferiormente). Si ocurren ambas cosas decimos que está acotado.*

Definición

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Diremos que $a \in \mathbb{R}$ es el máximo del conjunto A, $a = \text{máx}(A)$, si se cumple que a es una cota superior de A y además $a \in A$.

Definición

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Diremos que $a \in \mathbb{R}$ es el máximo del conjunto A, $a = \text{máx}(A)$, si se cumple que a es una cota superior de A y además $a \in A$.

Definición

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Diremos que $a \in \mathbb{R}$ es el máximo del conjunto A, $a = \text{máx}(A)$, si se cumple que a es una cota superior de A y además $a \in A$.
Análogamente, diremos que $b \in \mathbb{R}$ es el mínimo de un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$, $b = \text{mín}(A)$, si se cumple que b es una cota inferior de A y además $b \in A$.

Definición

Sea $A \neq \emptyset$, $A \subseteq \mathbb{R}$. Si el conjunto A está acotado superiormente, llamamos supremo del conjunto A, $\sup(A)$, al mínimo (si existe) del conjunto de las cotas superiores de A,

$$\sup(A) := \text{mín}(M(A)).$$

Definición

Sea $A \neq \emptyset$, $A \subseteq \mathbb{R}$. Si el conjunto A está acotado superiormente, llamamos supremo del conjunto A, $\sup(A)$, al mínimo (si existe) del conjunto de las cotas superiores de A,

$$\sup(A) := \text{mín}(M(A)).$$

Definición

Sea $A \neq \emptyset$, $A \subseteq \mathbb{R}$. Si el conjunto A está acotado superiormente, llamamos supremo del conjunto A, $\sup(A)$, al mínimo (si existe) del conjunto de las cotas superiores de A,

$$\sup(A) := \text{mín}(M(A)).$$

De igual forma, si $A \neq \emptyset$, $A \subseteq \mathbb{R}$, está acotado inferiormente, llamamos ínfimo del conjunto A, $\text{ínf}(A)$, al máximo (si existe) de las cotas inferiores de A,

$$\text{ínf}(A) := \text{máx}(m(A)).$$

El axioma del supremo, junto con los axiomas (a1)-(a12), permite caracterizar de forma única al conjunto de los números reales.

(a13) (Axioma del supremo) Todo conjunto de números reales, no vacío y acotado superiormente, tiene supremo.

El axioma del supremo, junto con los axiomas (a1)-(a12), permite caracterizar de forma única al conjunto de los números reales.

(a13) (Axioma del supremo) Todo conjunto de números reales, no vacío y acotado superiormente, tiene supremo.

El axioma del supremo, junto con los axiomas (a1)-(a12), permite caracterizar de forma única al conjunto de los números reales.

(a13) (Axioma del supremo) Todo conjunto de números reales, no vacío y acotado superiormente, tiene supremo.

Observación

Como consecuencia del axioma del supremo se deduce también que todo conjunto de números reales, no vacío y acotado inferiormente, tiene ínfimo.